

| Asignatura                       | Datos del alumno        | Fecha      |
|----------------------------------|-------------------------|------------|
| <b>Gestión de bases de datos</b> | Apellidos: SELMA CATALÁ | 04/11/2025 |
|                                  | Nombre: FRANCISCA       |            |

## Actividad 1: Diseña tu primera Base de Datos

### Objetivos

Nos servirá para practicar y afianzar conocimientos sobre diseño del diagrama Entidad-Relación y las primeras fases de la creación de tablas.

### Pautas de elaboración

Debes diseñar un diagrama ER sobre un tema de libre elección, deben cumplirse estos requisitos:

Al menos 10 entidades.

Cada entidad debe tener entre 2 y 4 atributos. Deben ser relevantes.

Cada entidad debe tener al menos un atributo clave.

Se debe especificar la cardinalidad específica de todas las relaciones.

Se deben crear las maquetas de las tablas resultantes de aplicar las reglas de cardinalidad en el diseño.

Se entrega en PDF en este mismo documento. Se valora la limpieza y maquetación de la entrega.

Las entregas en otro formato serán calificadas con un cero.

| Asignatura                | Datos del alumno        | Fecha      |
|---------------------------|-------------------------|------------|
| Gestión de bases de datos | Apellidos: SELMA CATALÁ | 04/11/2025 |
|                           | Nombre: FRANCISCA       |            |

#### ENTREGABLES:

1. Breve explicación del tema y decisiones fundamentales en el diseño, especificar restricciones.

#### Modelo Relacional del Centro de Salud Integrativa

El siguiente modelo entidad–relación describe el diseño de una base de datos para un centro de salud integrativa de tamaño reducido, orientado a la gestión clínica y administrativa de pacientes. El objetivo principal del modelo es garantizar la claridad estructural, la integridad de los datos.

**Departamentos:** unidad organizativa del centro (clínica o administrativa) que coordina recursos y servicios. De cada **Departamento** se registran **código, nombre, responsable y funciones**, siendo el **código** el identificador interno y único. Un departamento **gestiona especialidades y administra salas**. Cada **Especialidad** y cada **Sala pertenecen a un único Departamento**.

**Salas:** espacios físicos donde se realizan consultas, terapias o tareas administrativas. De cada **Sala** se registran **código, nombre, ubicación y capacidad**, siendo el **código** el identificador interno y único. Cada sala **pertenece a un único departamento y puede contar con varios profesionales adscritos** según la organización del centro. Las citas se **agendan en una sala específica**: una sala **puede acumular muchas citas en distintos momentos, pero no admite más de una cita simultánea**.

**Profesionales:** personal que presta los servicios del centro, tanto sanitario como administrativo. De cada **Profesional** se registran **código, nombre, DNI y teléfono**, siendo el **código** el identificador interno y único; **DNI y teléfono** son **valores únicos**. Cada profesional **está adscrito a una única sala** donde realiza su actividad (ya que un profesional no puede atender dos citas simultáneas) y **aplica tratamientos** que se reflejan en el historial clínico. Un profesional **puede ejercer varias especialidades**.

| Asignatura                | Datos del alumno        | Fecha      |
|---------------------------|-------------------------|------------|
| Gestión de bases de datos | Apellidos: SELMA CATALÁ | 04/11/2025 |
|                           | Nombre: FRANCISCA       |            |

**Especialidades:** áreas profesionales concretas (por ejemplo, Psicología, Fisioterapia, Nutrición, Administración). De cada **Especialidad** se registran **código, nombre y titulación requerida**, siendo el **código** el identificador interno y único. Cada especialidad **está gestionada por un único departamento y puede ser ejercida por varios profesionales**.

**Tratamientos:** Intervención terapéutica o procedimiento aplicado a un paciente. De cada **tratamiento** se registran **código, nombre, receta y observaciones**, siendo el **código** el identificador interno y único. Un tratamiento **puede ser aplicado por uno o varios profesionales**, y un profesional **puede aplicar uno o varios tratamientos**. Todos los tratamientos **se incluyen en el historial clínico** del paciente para garantizar la trazabilidad.

**Citas:** eventos programados de atención. De cada **Cita** se registran **código, fecha y hora**, siendo el **código** el identificador interno y único. Cada cita **vincula un paciente y una sala**. A partir de cada cita **se genera una única factura**, manteniendo la correspondencia entre actividad asistencial y registro económico. **No se permiten solapamientos**: una sala no puede albergar dos citas en el mismo momento.

**Pacientes:** personas que reciben la atención del centro. De cada **Paciente** se registran **código, nombre, DNI y teléfono**, siendo el **código** el identificador interno y único; **DNI y teléfono** son **valores únicos**. Un paciente **puede tener varias citas** con distintos profesionales y **dispone de un historial clínico único**. Puede **utilizar uno o varios métodos de pago**.

**Historial Clínico** es el registro centralizado de la información médica del paciente. De cada **Historial Clínico** se registra **número de referencia, diagnóstico y observaciones**,

| Asignatura                | Datos del alumno        | Fecha      |
|---------------------------|-------------------------|------------|
| Gestión de bases de datos | Apellidos: SELMA CATALÁ | 04/11/2025 |
|                           | Nombre: FRANCISCA       |            |

siendo el **número** el identificador interno y único. Cada historial **pertenece a un único paciente** e **incluye los tratamientos realizados**, asociados al **profesional**.

**Facturas** son los documentos económicos que reflejan la actividad asistencial realizada. De cada **Factura** se registran **número de factura, fecha de emisión e importe total**, siendo el **número de factura** el identificador interno y único. Cada factura **se genera a partir de una cita** y **puede liquidarse** mediante **uno o varios métodos de pago**.

**Método de Pago** es la modalidad con la que el paciente abona los servicios (efectivo, tarjeta, transferencia, etc.). De cada **Método de Pago** se registran **código, tipo y estado** (pendiente, completado o anulado), siendo el **código** el identificador interno y único. Cada método **pertenece a un único paciente**, pero **puede vincularse a distintas facturas**.



| Asignatura                | Datos del alumno        | Fecha      |
|---------------------------|-------------------------|------------|
| Gestión de bases de datos | Apellidos: SELMA CATALÁ | 04/11/2025 |
|                           | Nombre: FRANCISCA       |            |

### 3.Diseño de tablas:

|                          |         |                                                                                                 |
|--------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CITAS                    |         | CREATE TABLE "CITAS" ( "ID" INTEGER, "CÓDIGO" TEXT NOT NULL UNIQUE, "FECHA" NUMERIC NOT NULL    |
| ID                       | INTEGER | "ID" INTEGER                                                                                    |
| CÓDIGO                   | TEXT    | "CÓDIGO" TEXT NOT NULL UNIQUE                                                                   |
| FECHA                    | NUMERIC | "FECHA" NUMERIC NOT NULL                                                                        |
| HORA                     | NUMERIC | "HORA" NUMERIC NOT NULL                                                                         |
| ID_PACIENTES             | INTEGER | "ID_PACIENTES" INTEGER NOT NULL                                                                 |
| ID_SALAS                 | INTEGER | "ID_SALAS" INTEGER NOT NULL                                                                     |
| DEPARTAMENTOS            |         | CREATE TABLE "DEPARTAMENTOS" ( "ID " INTEGER, "CÓDIGO" TEXT NOT NULL UNIQUE, "NOMBRE" TEXT      |
| ID                       | INTEGER | "ID " INTEGER                                                                                   |
| CÓDIGO                   | TEXT    | "CÓDIGO" TEXT NOT NULL UNIQUE                                                                   |
| NOMBRE                   | TEXT    | "NOMBRE" TEXT NOT NULL                                                                          |
| RESPONSABLE              | TEXT    | "RESPONSABLE" TEXT NOT NULL                                                                     |
| FUNCIONES                | TEXT    | "FUNCIONES" TEXT NOT NULL                                                                       |
| ESPECIALIDADES           |         | CREATE TABLE "ESPECIALIDADES" ( "ID" INTEGER, "CÓDIGO" TEXT NOT NULL UNIQUE, "NOMBRE" TEXT N    |
| ID                       | INTEGER | "ID" INTEGER                                                                                    |
| CÓDIGO                   | TEXT    | "CÓDIGO" TEXT NOT NULL UNIQUE                                                                   |
| NOMBRE                   | TEXT    | "NOMBRE" TEXT NOT NULL                                                                          |
| TITULACIÓN               | TEXT    | "TITULACIÓN" TEXT NOT NULL                                                                      |
| ID_DEPARTAMENTOS         | INTEGER | "ID_DEPARTAMENTOS" INTEGER NOT NULL                                                             |
| Especialidad_Profesional |         | CREATE TABLE "Especialidad_Profesional" ( "ID_ESPECIALIDADES" INTEGER NOT NULL, "ID_PROFESIONA  |
| ID_ESPECIALIDADES        | INTEGER | "ID_ESPECIALIDADES" INTEGER NOT NULL                                                            |
| ID_PROFESIONALES         | INTEGER | "ID_PROFESIONALES" INTEGER NOT NULL                                                             |
| FACTURAS                 |         | CREATE TABLE "FACTURAS" ( "ID" INTEGER, "NUMERO" TEXT NOT NULL UNIQUE, "IMPORTE" INTEGER NO     |
| ID                       | INTEGER | "ID" INTEGER                                                                                    |
| NÚMERO                   | TEXT    | "NÚMERO" TEXT NOT NULL UNIQUE                                                                   |
| IMPORTE                  | INTEGER | "IMPORTE" INTEGER NOT NULL                                                                      |
| FECHA                    | NUMERIC | "FECHA" NUMERIC NOT NULL                                                                        |
| ID_CITAS                 | INTEGER | "ID_CITAS" INTEGER NOT NULL                                                                     |
| Factura_Método de Pago   |         | CREATE TABLE "Factura_Método de Pago" ( "ID_FACTURAS" INTEGER NOT NULL, "ID_MÉTODOS DE PAGO"    |
| ID_FACTURAS              | INTEGER | "ID_FACTURAS" INTEGER NOT NULL                                                                  |
| ID_MÉTODOS DE PAGO       | INTEGER | "ID_MÉTODOS DE PAGO" INTEGER NOT NULL                                                           |
| HISTORIAL CLÍNICO        |         | CREATE TABLE "HISTORIAL CLÍNICO" ( "ID" INTEGER, "NÚMERO DE REFERENCIA" TEXT NOT NULL UNIQU     |
| ID                       | INTEGER | "ID" INTEGER                                                                                    |
| NÚMERO DE REFERENCIA     | TEXT    | "NÚMERO DE REFERENCIA" TEXT NOT NULL UNIQUE                                                     |
| OBSERVACIONES            | TEXT    | "OBSERVACIONES" TEXT NOT NULL                                                                   |
| ID_PACIENTES             | INTEGER | "ID_PACIENTES" INTEGER NOT NULL                                                                 |
| DIAGNÓSTICO              | TEXT    | "DIAGNÓSTICO" TEXT NOT NULL                                                                     |
| MÉTODOS DE PAGO          |         | CREATE TABLE "MÉTODOS DE PAGO" ( "ID" INTEGER, "CÓDIGO" TEXT NOT NULL UNIQUE, "TIPO" TEXT NO    |
| ID                       | INTEGER | "ID" INTEGER                                                                                    |
| CÓDIGO                   | TEXT    | "CÓDIGO" TEXT NOT NULL UNIQUE                                                                   |
| TIPO                     | TEXT    | "TIPO" TEXT NOT NULL                                                                            |
| ESTADO                   | TEXT    | "ESTADO" TEXT NOT NULL                                                                          |
| DESCRIPCIÓN              | TEXT    | "DESCRIPCIÓN" TEXT NOT NULL                                                                     |
| ID_PACIENTES             | INTEGER | "ID_PACIENTES" INTEGER NOT NULL                                                                 |
| PACIENTES                |         | CREATE TABLE "PACIENTES" ( "ID" INTEGER, "CÓDIGO" TEXT NOT NULL UNIQUE, "NOMBRE" TEXT NOT NI    |
| ID                       | INTEGER | "ID" INTEGER                                                                                    |
| CÓDIGO                   | TEXT    | "CÓDIGO" TEXT NOT NULL UNIQUE                                                                   |
| NOMBRE                   | TEXT    | "NOMBRE" TEXT NOT NULL                                                                          |
| DNI                      | TEXT    | "DNI" TEXT NOT NULL UNIQUE                                                                      |
| TELÉFONO                 | TEXT    | "TELÉFONO" TEXT NOT NULL UNIQUE                                                                 |
| PROFESIONALES            |         | CREATE TABLE "PROFESIONALES" ( "ID" INTEGER, "CÓDIGO" INTEGER NOT NULL UNIQUE, "NOMBRE" TEX     |
| ID                       | INTEGER | "ID" INTEGER                                                                                    |
| CÓDIGO                   | INTEGER | "CÓDIGO" INTEGER NOT NULL UNIQUE                                                                |
| NOMBRE                   | TEXT    | "NOMBRE" TEXT NOT NULL                                                                          |
| DNI                      | TEXT    | "DNI" TEXT NOT NULL UNIQUE                                                                      |
| TELÉFONO                 | INTEGER | "TELÉFONO" INTEGER NOT NULL UNIQUE                                                              |
| ID_SALAS                 | INTEGER | "ID_SALAS" INTEGER NOT NULL                                                                     |
| Profesional_Paciente     |         | CREATE TABLE "Profesional_Paciente" ( "ID_PROFESIONALES" INTEGER NOT NULL, "ID_PACIENTES" INTEG |
| ID_PROFESIONALES         | INTEGER | "ID_PROFESIONALES" INTEGER NOT NULL                                                             |
| ID_PACIENTES             | INTEGER | "ID_PACIENTES" INTEGER NOT NULL                                                                 |
| Profesional_Tratamiento  |         | CREATE TABLE "Profesional_Tratamiento" ( "ID_PROFESIONALES" INTEGER NOT NULL, "ID_TRATAMIENTOS" |
| ID_PROFESIONALES         | INTEGER | "ID_PROFESIONALES" INTEGER NOT NULL                                                             |
| ID_TRATAMIENTOS          | INTEGER | "ID_TRATAMIENTOS" INTEGER NOT NULL                                                              |

| Asignatura                | Datos del alumno        | Fecha      |
|---------------------------|-------------------------|------------|
| Gestión de bases de datos | Apellidos: SELMA CATALÁ | 04/11/2025 |
|                           | Nombre: FRANCISCA       |            |

|                                 |         |                                                                                                  |
|---------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ SALAS                         |         | CREATE TABLE "SALAS" ( "ID_SALA" INTEGER, "CODIGO" TEXT NOT NULL UNIQUE, "NOMBRE" TEXT NOT N     |
| ■ ID_SALA                       | INTEGER | "ID_SALA" INTEGER                                                                                |
| ■ CÓDIGO                        | TEXT    | "CÓDIGO" TEXT NOT NULL UNIQUE                                                                    |
| ■ NOMBRE                        | TEXT    | "NOMBRE" TEXT NOT NULL                                                                           |
| ■ UBICACIÓN                     | TEXT    | "UBICACIÓN" TEXT NOT NULL                                                                        |
| ■ CAPACIDAD                     | INTEGER | "CAPACIDAD" INTEGER NOT NULL                                                                     |
| ■ ID_DEPARTAMENTOS              | INTEGER | "ID_DEPARTAMENTOS" INTEGER NOT NULL UNIQUE                                                       |
| ■ TRATAMIENTOS                  |         | CREATE TABLE "TRATAMIENTOS" ( "ID" INTEGER, "CÓDIGO" TEXT NOT NULL UNIQUE, "NOMBRE" TEXT NC      |
| ■ ID                            | INTEGER | "ID" INTEGER                                                                                     |
| ■ CÓDIGO                        | TEXT    | "CÓDIGO" TEXT NOT NULL UNIQUE                                                                    |
| ■ NOMBRE                        | TEXT    | "NOMBRE" TEXT NOT NULL                                                                           |
| ■ RECETAS                       | TEXT    | "RECETAS" TEXT                                                                                   |
| ■ OBSERVACIONES                 | TEXT    | "OBSERVACIONES" TEXT NOT NULL                                                                    |
| ■ Tratamiento_Historial_Clínico |         | CREATE TABLE "Tratamiento_Historial_Clínico" ( "ID_TRATAMIENTOS" INTEGER NOT NULL, "ID_HISTORIAL |
| ■ ID_TRATAMIENTOS               | INTEGER | "ID_TRATAMIENTOS" INTEGER NOT NULL                                                               |
| ■ ID_HISTORIAL_CLÍNICO          | INTEGER | "ID_HISTORIAL_CLÍNICO" INTEGER NOT NULL                                                          |

| Asignatura                | Datos del alumno        | Fecha      |
|---------------------------|-------------------------|------------|
| Gestión de bases de datos | Apellidos: SELMA CATALÁ | 04/11/2025 |
|                           | Nombre: FRANCISCA       |            |

### Rúbrica para la actividad 1

| Título de la actividad | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Puntuación máxima (puntos) | Peso %       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| Resumen                | Texto bien formateado, con una explicación bien estructurada, resaltando los puntos más relevantes. Tiene fundamentos reales y se percibe una investigación y control del tema. No tiene faltas de ortografía.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                          | 10%          |
| Diagrama ER            | Maquetado y diseñado según las especificaciones de clase. Todos los elementos bien conectados. Buena distribución, evitando líneas diagonales y cruces. Se respeta la proporcionalidad de los elementos y las equidistancias. Los elementos están unificados en tamaño, forma, distribución y conexiones. Los atributos son relevantes y coherentes con el análisis. Los nombres de las relaciones son adecuados y siguen el lenguaje técnico del tema seleccionado, no se repiten. | 5                          | 50%          |
| Cardinalidad           | Con el formato descrito en clase. Correcta y coherente con el resumen y sus restricciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                          | 20%          |
| Tablas                 | Siguen las normas establecidas por la cardinalidad. Se localizan sus PK. Los tipos de datos y tamaños son razonables respecto al análisis del resumen y el sentido común. El formato esta unificado.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                          | 20%          |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>10</b>                  | <b>100 %</b> |

### Rúbrica para la actividad 2

| Título de la actividad | Descripción                                                                                                             | Puntuación máxima (puntos) | Peso % |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|
| Coherencia con ER      | Se han representado bien todas las cardinalidades                                                                       | 6                          | 60%    |
| Tipos                  | Los tipos de datos son coherentes con el contenido esperado en cada campo                                               | 2                          | 20%    |
| Propiedades            | Las propiedades NN, U y AI son coherentes con la explicación del tema                                                   | 2                          | 20%    |
| Presentación           | La presentación de las tablas sigue las instrucciones dadas en clase, si se trata de capturas de pantalla son nítidas y | 1                          | 10%    |



| Asignatura                       | Datos del alumno                                                                                                        | Fecha      |              |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| <b>Gestión de bases de datos</b> | Apellidos: SELMA CATALÁ                                                                                                 | 04/11/2025 |              |
|                                  | Nombre: FRANCISCA                                                                                                       |            |              |
|                                  | completamente legibles, si se trata de sentencias DDL están completas, bien colocadas y no contienen fallos de sintaxis |            |              |
|                                  |                                                                                                                         | <b>10</b>  | <b>100 %</b> |

## Solución

Se dará un feedback personalizado a cada ejercicio.